

Números Complexos

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Forma algébrica, trigonométrica e fórmula de De Moivre

Def Definição

O que é um número complexo?

Um **número complexo** é toda expressão da forma $z = a + bi$, onde $a, b \in \mathbb{R}$ e i é a **unidade imaginária**, definida por $i^2 = -1$.
 $a = \text{Re}(z)$ é a **parte real** e $b = \text{Im}(z)$ é a **parte imaginária**. O conjunto dos números complexos é $\mathbb{C}$.

Os reais são caso particular com $b = 0$. Os **puramente imaginários** têm $a = 0$.

$$\begin{aligned} z = 3 + 4i: \quad \text{Re}(z) = 3 \quad \text{Im}(z) = 4 \\ z = -2 - 5i: \quad \text{Re}(z) = -2 \quad \text{Im}(z) = -5 \end{aligned}$$

Op Operações

Soma, subtração e multiplicação

Soma e subtração: operam-se partes reais e imaginárias separadamente:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

Multiplicação: usa-se a distributiva com $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$\begin{aligned} (3 + 4i) + (1 + 2i) &= 4 + 6i \\ (5 + 3i) - (2 + 7i) &= 3 - 4i \\ (3 + 4i)(1 + 2i) &= 3 + 6i + 4i + 8i^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 3 + 10i + 8(-1) \\ &= -5 + 10i \end{aligned}$$

$\bar{z}$ Conjugado

Troca do sinal da parte imaginária

O conjugado de $z = a + bi$ é $\bar{z} = a - bi$. O produto $z \cdot \bar{z}$ é sempre real:

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$\begin{aligned} z = 3 + 4i &\Rightarrow \bar{z} = 3 - 4i \\ z \cdot \bar{z} &= (3 + 4i)(3 - 4i) = 9 - 16i^2 = 9 + 16 = 25 \end{aligned}$$

Igualdade: $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c$ e $b = d$.

Propriedades: $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$; $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$;
 $\overline{(\bar{z})} = z$.

$\div$ Divisão

Técnica do conjugado do denominador

Multiplica-se numerador e denominador pelo conjugado $\bar{z}_2$, tornando o denominador real:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

$$\frac{3 + 4i}{1 + 2i} = \frac{(3 + 4i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)}$$

$$\begin{aligned} \text{Numerador: } (3 + 4i)(1 - 2i) &= 3 - 2i + 8 = \\ &= 11 - 2i \end{aligned}$$

Denominador: $(1 + 2i)(1 - 2i) = 1 + 4 = 5$

$$\frac{3 + 4i}{1 + 2i} = \frac{11}{5} - \frac{2}{5}i$$

|z| Módulo

Distância à origem no plano complexo

O módulo de $z = a + bi$ é a distância do ponto (a, b) à origem:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

O módulo é sempre real não-negativo.

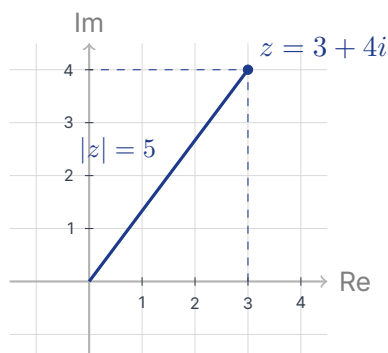
$$z = 3 + 4i: |z| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$z = -1 + \sqrt{3}i: |z| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

Graf Plano de Argand-Gauss

Representação geométrica dos números complexos

$z = a + bi$ é representado pelo ponto (a, b) no **plano complexo**: eixo horizontal = eixo real; eixo vertical = eixo imaginário.



Trig Forma Trigonométrica

Representação polar de um número complexo

Todo $z = a + bi$ pode ser escrito em **forma trigonométrica** usando módulo $r = |z|$ e argumento θ (ângulo com o eixo real positivo):

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

com $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ e $\tan \theta = \frac{b}{a}$ (ajustar quadrante).

Converter $z = 1 + \sqrt{3}i$ para forma trigonométrica:

$$r = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60^\circ$$

$$z = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$$

Produto na forma polar:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

Módulos se multiplicam; argumentos se somam.

Moi Fórmula de De Moivre

Potenciação de complexos na forma polar

Para $n \in \mathbb{Z}$:

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

Permite calcular potências e raízes sem expandir produtos sucessivos.

$$(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)^6:$$

$$= \cos(180^\circ) + i \sin(180^\circ) = -1$$

$$(1 + i)^8: \quad r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ$$

$$= (\sqrt{2})^8 (\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ) = 16 \cdot 1 = 16$$

i^n Potências de i

Ciclo de período 4

As potências de i se repetem em ciclo de período 4:

$$i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1 \quad i^5 = i \dots$$

Para calcular i^n : divida n por 4 e use o **resto**:

- Resto 0 $\rightarrow 1$ Resto 1 $\rightarrow i$
- Resto 2 $\rightarrow -1$ Resto 3 $\rightarrow -i$

$$i^{23}: \quad 23 = 4 \times 5 + 3 \rightarrow \text{resto } 3$$

$$i^{23} = -i$$

Expoentes negativos: $i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$.

Para negativos, some múltiplos de 4 até o expoente ficar positivo.